VISUALIZACIÓN DE DATOS

UNIDAD 01

Datos, exploración y diagnóstico

Conceptos y métodos para saber qué dicen los datos

Profesor Viktor Tapia

RA1 · IL1.1–IL1.2

Ruta de aprendizaje del capítulo

Objetivo: determinar si una fuente de datos sirve para responder una necesidad de información y fundamentar una decisión.

Bloque	Pregunta que aprenderemos a responder	Láminas
1. Fundamentos	¿Qué queremos saber y qué significa cada dato?	5–8
2. Caracterización	¿Cómo son los datos, a quién representan y qué calidad tienen?	9–15
3. Análisis exploratorio	¿Qué muestran las distribuciones, relaciones y anomalías?	16–24
4. Diagnóstico y decisión	¿Qué podemos concluir, con qué límites y qué falta?	25–29

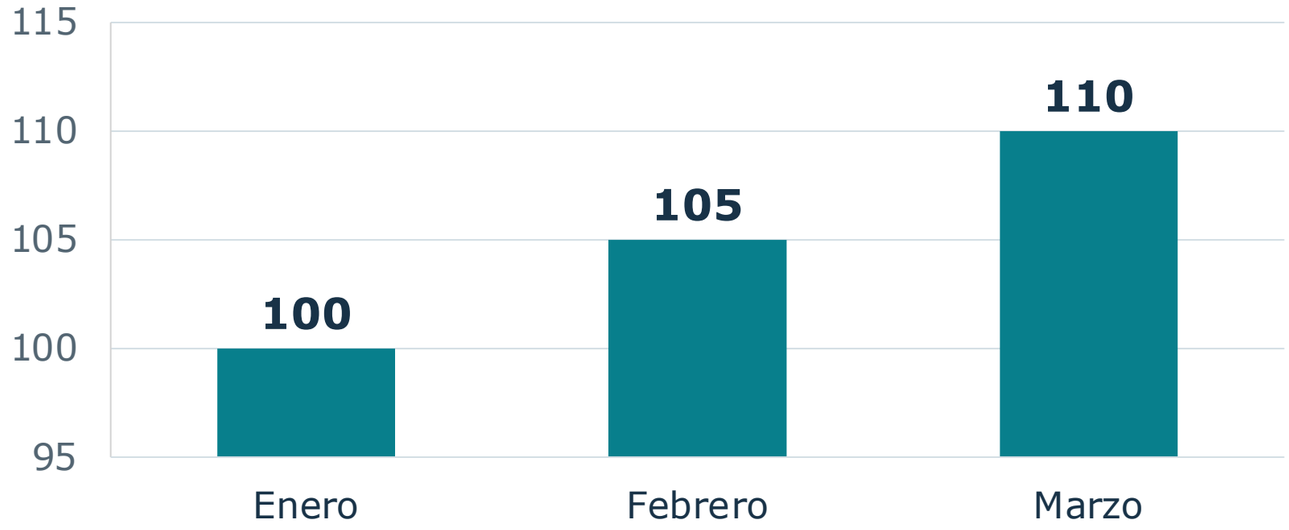
Apertura: ventas (3–4). Referencias (30). Casos complementarios (31–37).
Producto del capítulo: pregunta + diccionario + exploración + diagnóstico.

Programa del curso · Unidad 1 · RA1

Ventas: un gráfico que exagera el cambio

EJEMPLO INTENCIONALMENTE INCORRECTO

«¡Las ventas se triplicaron!»



Ventas netas mensuales de una tienda
Millones de CLP · Enero–marzo de 2026

Datos ficticios para docencia · Buenas prácticas: ONS y Government Analysis Function

Primera impresión

Mira las alturas de las barras. ¿El crecimiento parece pequeño, moderado o extraordinario?

Una decisión de negocio

La tienda evalúa aumentar sus compras de inventario. ¿Este gráfico basta para justificarlo?

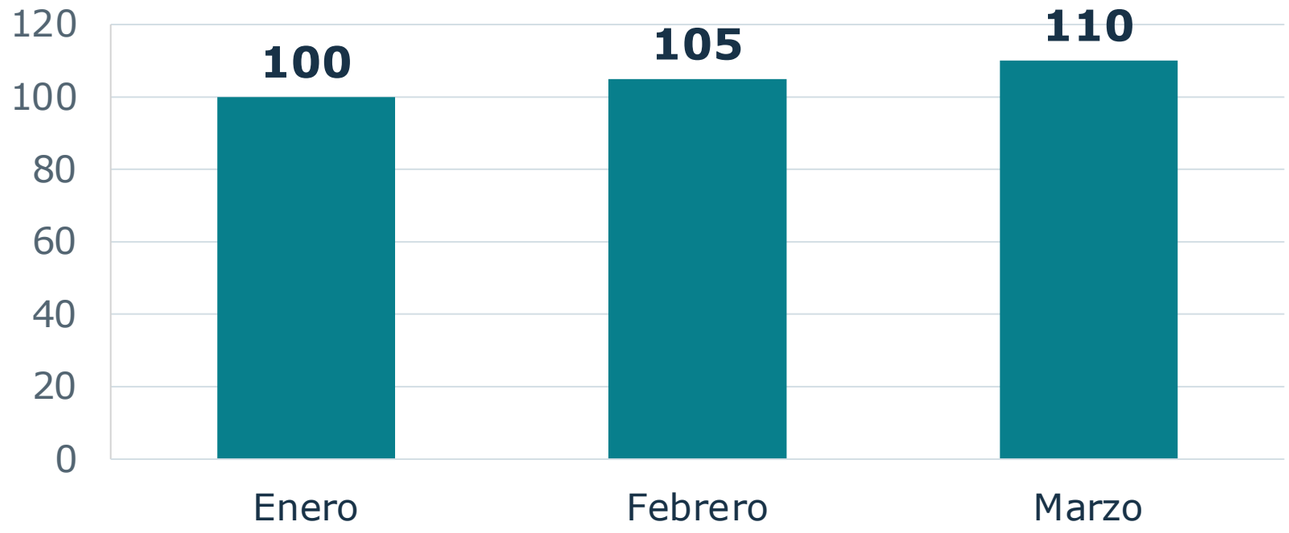
Pregunta para la clase

¿Qué revisarías para comprobar si el título representa los datos?

Ventas: una comparación bien representada

VERSIÓN CORREGIDA

Ventas netas mensuales de una tienda



Millones de CLP · Enero–marzo de 2026

El recorte en 95 hacía que marzo pareciera triplicar enero.
La escala desde cero conserva la proporción real.
Datos ficticios para docencia · Buenas prácticas: ONS y Government Analysis Function

Buenas prácticas aplicadas

Barras desde cero y meses en orden. Unidad y período explícitos. Un solo color, sin efectos 3D. Título respaldado por el cálculo.

Crecimiento real

(110 − 100) / 100 × 100 = 10%
Aumento absoluto: $10 millones.

Implicación para la decisión

Para decidir compras, también se necesitan unidades vendidas, márgenes y estacionalidad.

Qué es la visualización de datos

La visualización de datos representa valores y relaciones mediante elementos visuales para ayudar a explorar, comprender y comunicar información.

Concepto	Definición	Ejemplo de ventas
Marca y canal visual	La marca es el elemento; el canal codifica el valor.	Barra = marca; longitud = monto; color = canal comercial.
Gráfico	Representación de una relación o una pregunta específica.	Comparación de ventas mensuales.
Tablero o dashboard	Conjunto coordinado de indicadores y gráficos para un objetivo.	Ventas, margen y cumplimiento de meta por sucursal.

Explorar: buscar patrones y formular preguntas. Explicar: seleccionar evidencia para comunicar un hallazgo a una audiencia.

Definición didáctica basada en Munzner (2014)

Dato, información, indicador y decisión

Concepto	Qué significa	Ejemplo: entregas de una zona
Dato	Valor registrado de una variable en una observación.	Envío E01: atraso = 2 días.
Información	Datos organizados e interpretados en un contexto.	En una semana, 20 de 100 envíos evaluables llegaron tarde.
Indicador	Medida definida para describir o seguir un fenómeno.	Tasa de atraso = 20 / 100 × 100 = 20%.
KPI	Indicador clave vinculado con un objetivo y una meta.	Cumplimiento a tiempo = 80%; meta interna hipotética: 95%.
Decisión	Elección de una acción considerando evidencia y restricciones.	Investigar la zona y evaluar un refuerzo de reparto.

La tasa describe lo observado; por sí sola no explica la causa del atraso ni demuestra que un refuerzo resolverá el problema.

Ejemplo de logística elaborado para el curso · Cifras simuladas

Audiencia, objetivo y pregunta de análisis

Definiciones

Audiencia: personas que utilizarán la información, con tareas y conocimientos específicos.

Objetivo: resultado que el análisis busca apoyar.

Pregunta de análisis: interrogante concreta que puede responderse con datos.

Ejemplo aplicado

Audiencia: jefatura de operaciones.

Objetivo: priorizar la revisión de zonas con incumplimientos.

Pregunta: ¿qué zonas concentran más entregas tardías y qué tasa de atraso tienen en la última semana?

Delimitar: unidad = envío; período = semana; población = envíos evaluables.
Antes de elegir el gráfico, acordar qué significa “a tiempo” y qué queda excluido.

Marco qué / por qué / cómo: Munzner · Escenario docente de logística

Entidad, observación, variable y valor

Envío ID	Zona	Días de atraso	Fecha prometida
E01	Norte	2	01-09-2026
E02	Sur	0	01-09-2026
E03	Norte	1	02-09-2026

Entidad: objeto sobre el que recogemos datos; aquí, un envío.
Observación o registro: conjunto de valores de un caso; aquí, una fila.

Variable o atributo: característica que puede cambiar entre casos; por ejemplo, zona.
Valor: realización concreta de una variable; “Norte” es un valor de zona.

Clave: campo o conjunto de campos que identifica cada observación. En una tabla de eventos, un envío puede aparecer en varias filas.

Conceptos estadísticos: OpenStax · Tabla de entregas simulada

Tipos de variables y operaciones válidas

Una variable categórica clasifica; una cuantitativa expresa cantidades. El significado del campo importa más que su formato en el archivo.

Tipo	Definición	Ejemplo	Resumen apropiado
Categórica nominal	Categorías sin orden inherente.	Zona: Norte, Centro, Sur.	Frecuencia y proporción.
Categórica ordinal	Categorías con orden, sin distancias iguales garantizadas.	Satisfacción: baja, media, alta.	Frecuencias y orden.
Cuantitativa discreta	Conteos con valores separados.	Número de productos por pedido.	Suma, media y distribución.
Cuantitativa continua	Mediciones dentro de un intervalo.	Duración del despacho en horas.	Media, mediana y dispersión.

Código de comuna = 13101: aunque contiene dígitos, funciona como etiqueta. Promediarlo no describe una magnitud.

OpenStax, Introducción a la estadística · Tipos de datos

Escalas, unidades y datos temporales

Escala	Qué permite interpretar	Ejemplo
Nominal	Igualdad y diferencia entre categorías.	Web y tienda son canales distintos.
Ordinal	Orden, sin asumir distancias iguales.	Bajo < medio < alto.
Intervalo	Diferencias comparables; cero no significa ausencia.	20 °C − 10 °C = 10 °C; 20 °C no equivale al doble de temperatura absoluta.
Razón	Diferencias y cocientes; cero indica ausencia de la magnitud.	10 kg es el doble de masa que 5 kg.

Unidad: referencia de una medición. No comparar CLP con USD ni gramos con kilogramos sin conversión documentada.

Dato temporal: fecha, hora o duración. Declarar evento, precisión y zona horaria cuando corresponda: compra, entrega y actualización son fechas distintas.

OpenStax · Niveles de medición y operaciones interpretables

Fuentes, estructuras y metadatos

Fuente de datos: origen identificable de los registros. Registrar quién los produce, cómo los obtiene, cuándo se actualizan y con qué cobertura.

Dimensión	Distinción	Ejemplo
Origen organizacional	Interna / externa: depende de los límites de la organización.	Pedidos propios / estadísticas públicas del INE.
Propósito de recolección	Primaria: recogida para este estudio. Secundaria: reutilizada.	Encuesta del proyecto / registros operacionales históricos.
Estructura	Estructurada / semiestructurada / no estructurada.	Tabla SQL / JSON de una API / texto de comentarios.

Metadatos: datos que describen los datos. Ejemplos: definición de campos, unidad, fecha de corte, responsable, licencia y actualización.

Diccionario de datos: significado y reglas

Un diccionario de datos documenta cada variable para que distintas personas la interpreten y validen de la misma manera.

Campo	Definición	Tipo / unidad	Dominio y regla
envio_id	Identificador del envío.	Categórica / sin unidad.	Texto, único por envío, no nulo.
zona	Zona operativa de destino.	Categórica nominal.	Norte, Centro o Sur.
fecha_prometida	Fecha acordada de entrega.	Temporal / día.	AAAA-MM-DD; no nula.
atraso_dias	Máximo entre 0 y diferencia efectiva − prometida.	Cuantitativa discreta / días corridos.	Entero ≥ 0; ausente si no se conoce entrega.

La fuente registra una fila por envío finalizado y un corte semanal. Documentar responsable, origen y significado de los nulos.

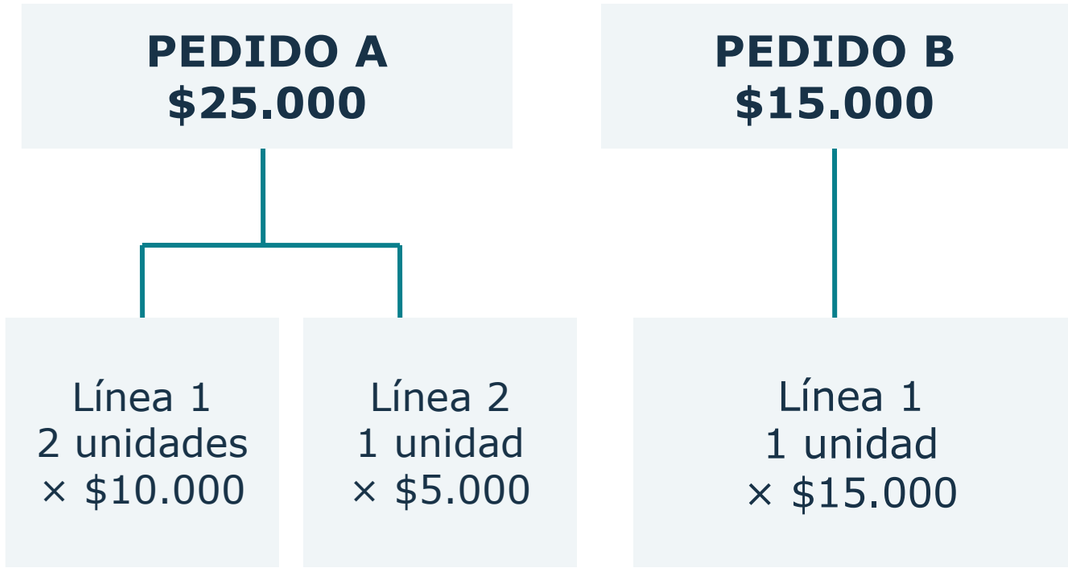
Ejemplo de documentación de un archivo de entregas simulado

Granularidad y unidad de análisis

01 Unidad de análisis: objeto sobre el que se desea concluir. Granularidad: nivel de detalle de los registros.

02 En el ejemplo: 2 pedidos contienen 3 líneas y 4 unidades. El importe total es $40.000 CLP.

03 Ticket medio por pedido: $40.000 / 2 = $20.000. Dividir por 3 calcularía un promedio por línea.



2 pedidos · 3 líneas · 4 unidades

Datos simulados · importes en CLP

Datos simulados · Elaboración didáctica

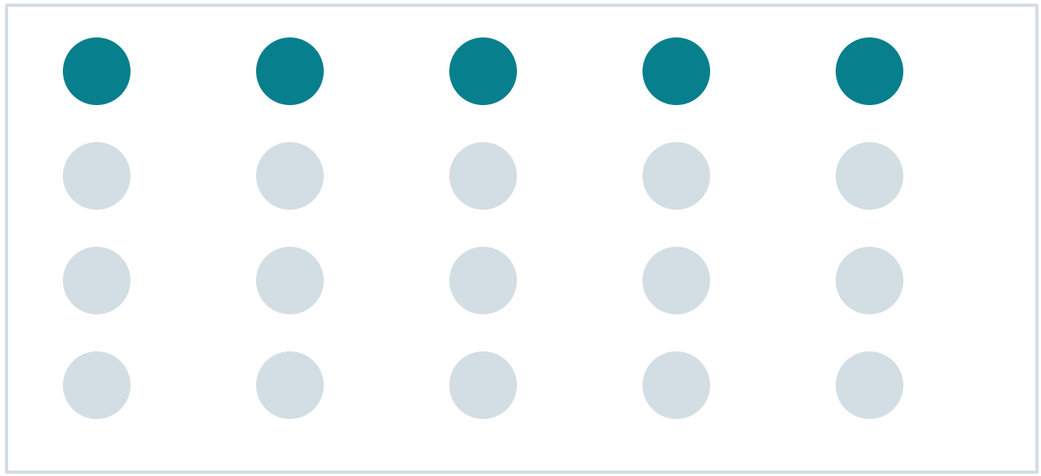
Población, muestra y sesgo de selección

01 Población: conjunto que interesa describir. Muestra: subconjunto observado. Parámetro: medida poblacional; estadístico: medida muestral.

02 El sesgo de selección aparece cuando los casos incluidos difieren sistemáticamente de la población relevante.

03 Antes de generalizar, documenta cobertura, mecanismo de selección, grupos ausentes y comparabilidad.

20 pedidos: población del ejemplo



5 seleccionados de una misma zona

¿Qué zonas quedaron sin representación?

OpenStax · Ejemplo visual hipotético

Calidad de datos: dimensiones y controles

Calidad: grado en que los datos son adecuados para su uso. Cada dimensión requiere una regla verificable y una medida de cumplimiento.

Dimensión	Qué evalúa	Control en una tabla de entregas
Completitud	Presencia de valores requeridos.	% de envíos con fecha prometida.
Unicidad	Sin repeticiones indebidas.	Un envio_id por fila en esta tabla.
Consistencia	Acuerdo entre campos y fuentes.	Estado y fecha de entrega compatibles.
Oportunidad	Disponibilidad cuando se necesitan.	Retraso entre evento y actualización.
Validez	Cumplimiento de formato y dominio.	Fechas interpretables; zona en catálogo.
Exactitud	Correspondencia con la realidad.	Fecha contrastada con comprobante.

Pertinencia: ¿la fuente permite responder la pregunta? Un archivo puede cumplir las reglas y carecer de las variables necesarias para la decisión.

Government Data Quality Hub · Seis dimensiones de calidad

Qué es el análisis exploratorio de datos

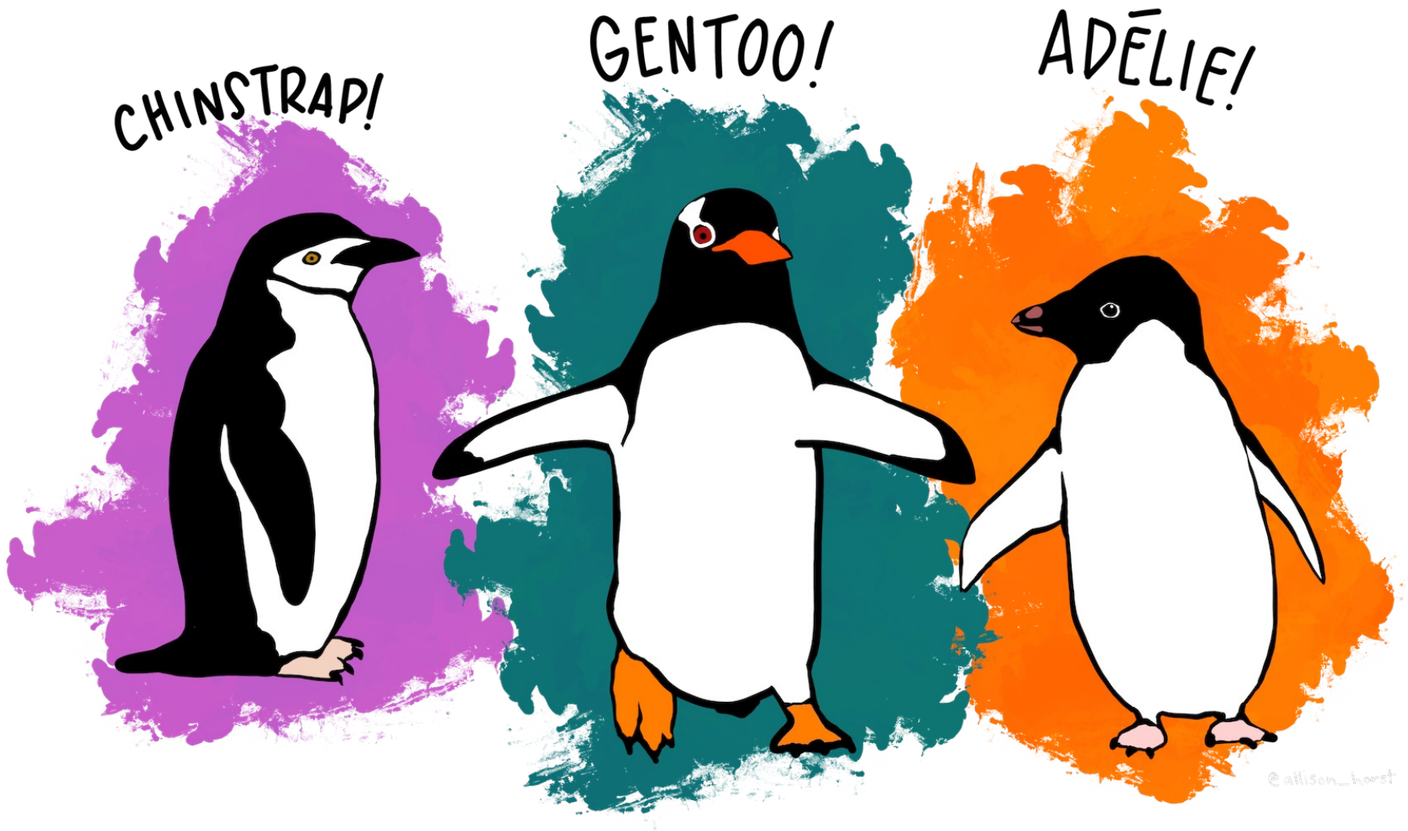
El análisis exploratorio de datos (EDA) es un enfoque que usa resúmenes y gráficos para comprender la estructura de una fuente, detectar anomalías y formular hipótesis.

Paso	Pregunta	Evidencia
1. Estructura y cobertura	¿Qué representa la base y qué contiene?	Filas, variables, tipos, período y unidad.
2. Calidad	¿Qué falta o requiere revisión?	Nulos, claves repetidas y reglas incumplidas.
3. Distribuciones	¿Qué valores son comunes y cómo varían?	Frecuencias, histogramas y medidas descriptivas.
4. Relaciones y grupos	¿Qué cambia al comparar o segmentar?	Dispersión, tablas cruzadas y resúmenes por grupo.

Univariado: una variable. Bivariado: dos. Multivariado: varias.
Explorar genera preguntas; una asociación observada no prueba causalidad.

NIST/SEMATECH · Exploratory Data Analysis

Conjunto de práctica: Palmer Penguins



344 REGISTROS · 8 VARIABLES

Tres especies y tres islas, con observaciones de 2007–2009.

Cada fila describe un pingüino. Hay categorías, medidas en mm y g, sexo y año.

Antes de explorar, construye el diccionario: significado, tipo, unidad, valores permitidos y ausencias.

Datos: Palmer Penguins · Ilustración: Allison Horst

Perfil inicial de la fuente con Python

```
import pandas as pd

base = "https://raw.githubusercontent.com/"
ruta = "allisonhorst/palmerpenguins/main/"
url = base + ruta + "inst/extdata/penguins.csv"
df = pd.read_csv(url)

print(df.shape)
print(df.dtypes)
print(df.isna().sum())
print(df.duplicated().sum())
print(df.describe(include="all"))
```

RESULTADO / LECTURA

344 filas y 8 columnas.

2 ausencias en cada medida morfológica; 11 en sex.

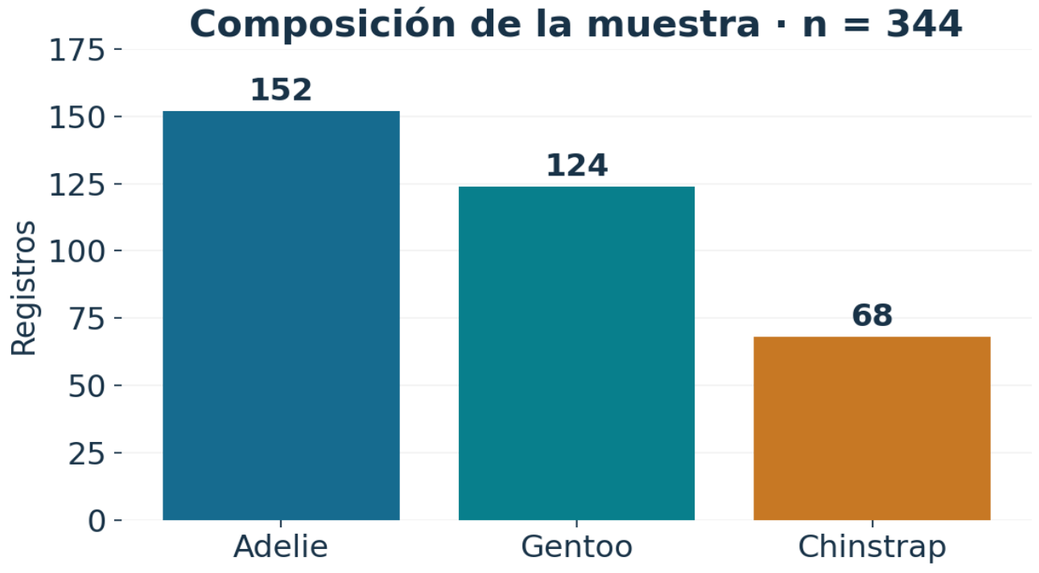
0 filas idénticas. Esto no demuestra que cada fila represente una entidad diferente.

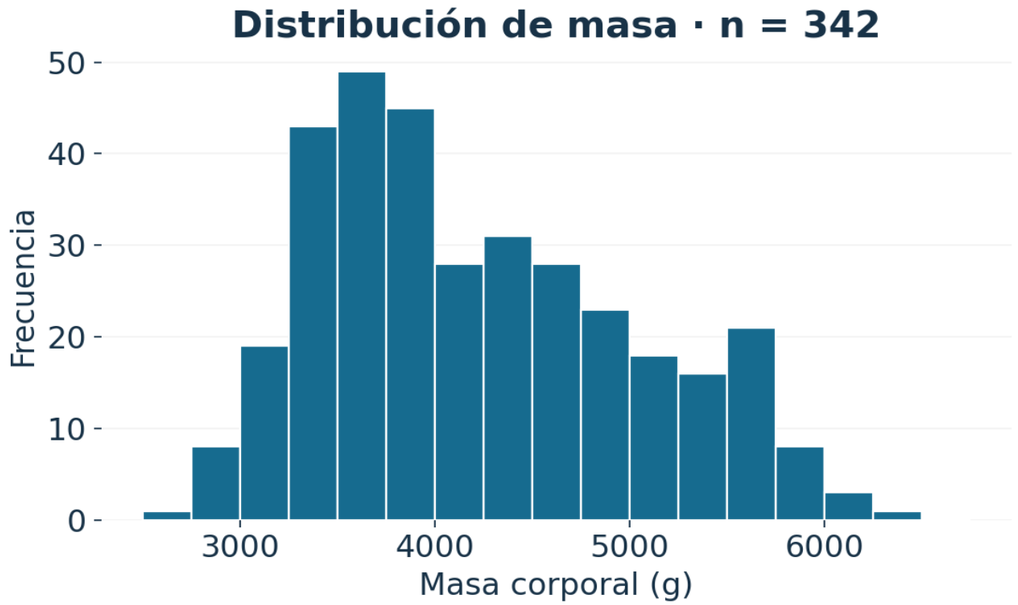
Conserva la fuente y la fecha de descarga.

pandas · Palmer Penguins

Frecuencias y distribución de una variable

Frecuencia absoluta: número de casos. Frecuencia relativa: proporción del total.
Distribución: cómo se reparten los valores; el histograma agrupa medidas en intervalos.





Especies: 344 registros. Masa: 342 mediciones. El denominador depende de la variable.

Palmer Penguins · Cálculos del curso

Medidas descriptivas: centro y dispersión

Días de atraso observados: 0, 0, 1, 2 y 12. Un único promedio no describe todo el comportamiento.

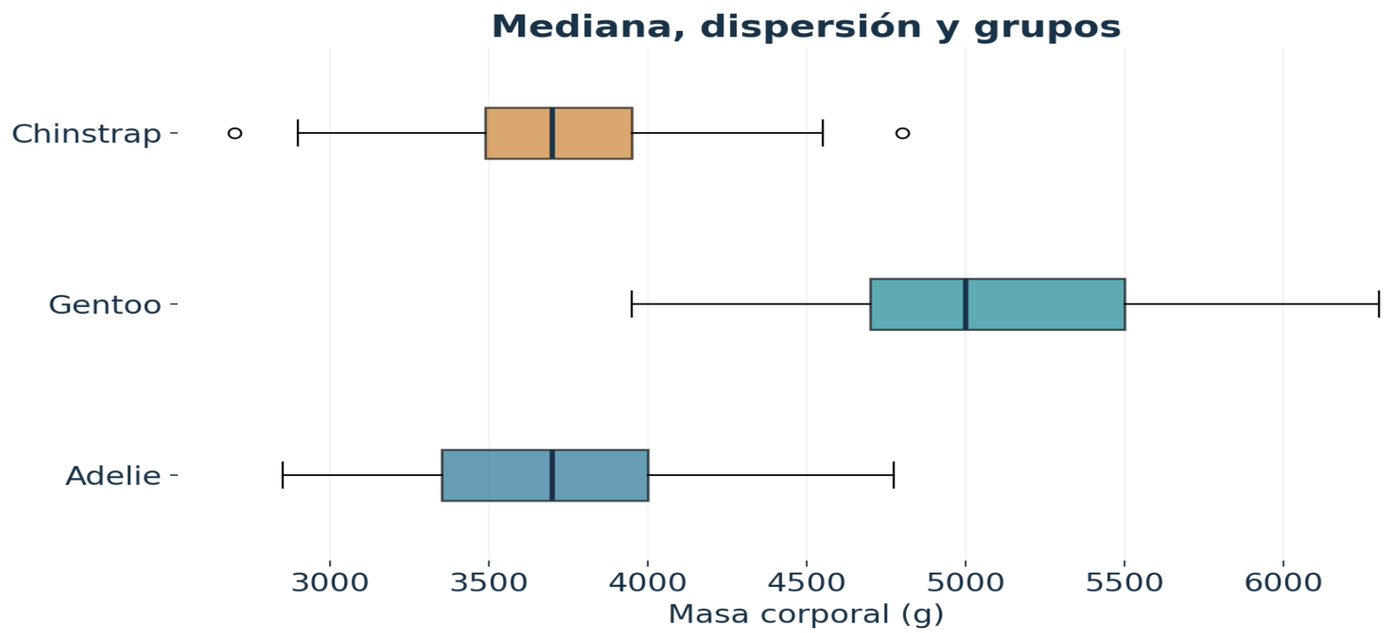
Medida	Definición	Resultado
Media	Suma de valores dividida por el número de observaciones.	15 / 5 = 3 días.
Mediana	Valor central de los datos ordenados.	1 día.
Moda	Valor con mayor frecuencia.	0 días.
Rango	Diferencia entre máximo y mínimo.	12 − 0 = 12 días.
Desviación estándar	Dispersión alrededor de la media, en la misma unidad.	Muestral: s ≈ 5,10 días.

La media es sensible a extremos. La mediana resume el centro con menor sensibilidad. La dispersión muestra cuánto difieren los casos.

OpenStax · Ejemplo de cinco entregas con atraso simulado

Percentiles, cuartiles y diagrama de caja

Percentil k (Pk): valor que deja aproximadamente el k% de los datos por debajo de él.
Q1 = P25; mediana = P50; Q3 = P75. Rango intercuartílico (RIC) = Q3 − Q1.



Cómo leer la caja

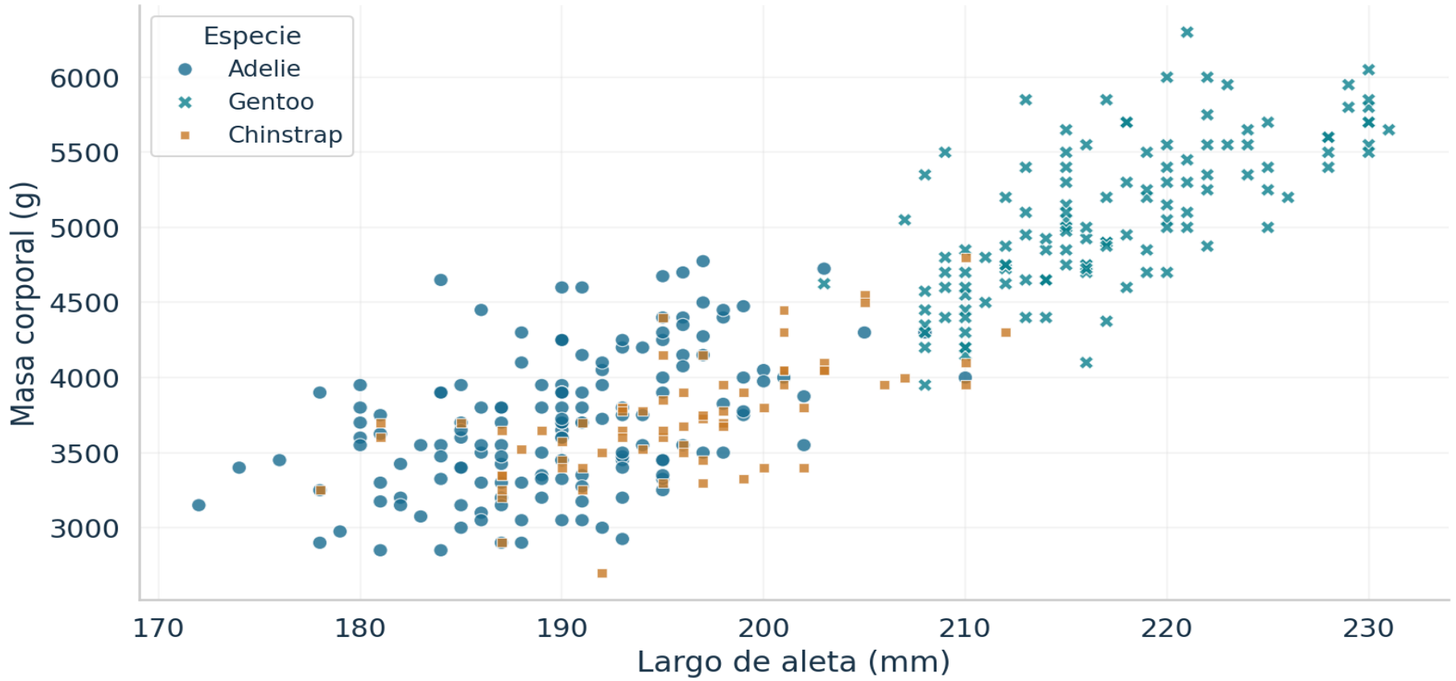
La caja va de Q1 a Q3: contiene el 50% central. La línea interior es la mediana.

Los bigotes llegan al dato más extremo dentro de 1,5 RIC desde cada borde. Los puntos externos son candidatos a revisión.

Palmer Penguins · NIST/SEMATECH

Relación entre variables y segmentación

Asociación: los valores de dos variables varían conjuntamente. Segmentar es examinarlos dentro de grupos definidos.



Cada punto es una observación

Aleta más larga tiende a acompañarse de mayor masa.

El color distingue especies: parte del patrón global corresponde a diferencias entre grupos.

No demuestra que aumentar la aleta cause mayor masa.

Palmer Penguins · Cálculos del curso

Ausencias, duplicados y valores atípicos

Situación	Definición	Qué hacer antes de corregir
Ausencia o nulo	No se dispone de un valor para un campo. No equivale a cero.	Medir frecuencia y patrón. Consultar si falta, no aplica o no se capturó.
Duplicado	Repetición indebida según la clave y unidad definidas.	Distinguir copia de registro, evento legítimo o actualización.
Valor atípico	Observación inusual respecto del patrón o contexto.	Verificar unidad, captura y plausibilidad; podría ser un caso real.

Regla estadística de alerta: valor fuera de [Q1 − 1,5 RIC; Q3 + 1,5 RIC].
La alerta orienta una revisión; no constituye una orden para eliminar el dato.

Documentar evidencia, impacto posible y tratamiento propuesto. La preparación con Python continúa en el capítulo 2.

NIST y dimensiones de calidad · Criterios para el diagnóstico

Diagnóstico de una fuente: ejemplo completo

Diagnóstico: juicio documentado sobre estructura, calidad y pertinencia de la fuente para una pregunta específica.

Componente	Evidencia y conclusión
Pregunta y cobertura	Comparar masa por especie en los registros de Palmer, 2007–2009.
Estructura y calidad	344 filas y 8 variables; 342 masas presentes (99,4%); 0 filas idénticas.
Hallazgo	Masa media: Adelie 3.700,7 g; Chinstrap 3.733,1 g; Gentoo 5.076,0 g.
Límite	Describe estos registros; no representa a todos los pingüinos. Especies con tamaños distintos.
Juicio y acción	Fuente apta para comparación descriptiva. Reportar n por grupo y conservar los 2 nulos documentados.

Un diagnóstico conecta evidencia y alcance. “La base está limpia” no explica qué puede responder ni qué riesgos quedan.

Cálculos sobre Palmer Penguins · Síntesis del análisis exploratorio

Caso integrador: evasión en Red Movilidad

Hecho publicado

El piloto para el recorrido 107 incorporó 90 agentes preventivos, con equipos de 3 por bus.

La noticia reporta evasión de 62,7% en el recorrido y cerca de 13.000 pasajeros diarios.

La labor es preventiva: estos agentes no aplican multas.

Pregunta de decisión

¿Qué recorrido y qué franjas conviene priorizar con los recursos disponibles?

Audiencia: responsables de operación y del plan antievasión.

Se requieren tasas y volumen por recorrido y horario, costos, capacidad y una evaluación posterior.

Las próximas dos láminas reconstruyen un tablero docente posible.
Combinan cifras publicadas con supuestos explícitos; no son el tablero oficial.

Ministerio de Economía · Anuncio del piloto del 21 de septiembre de 2026

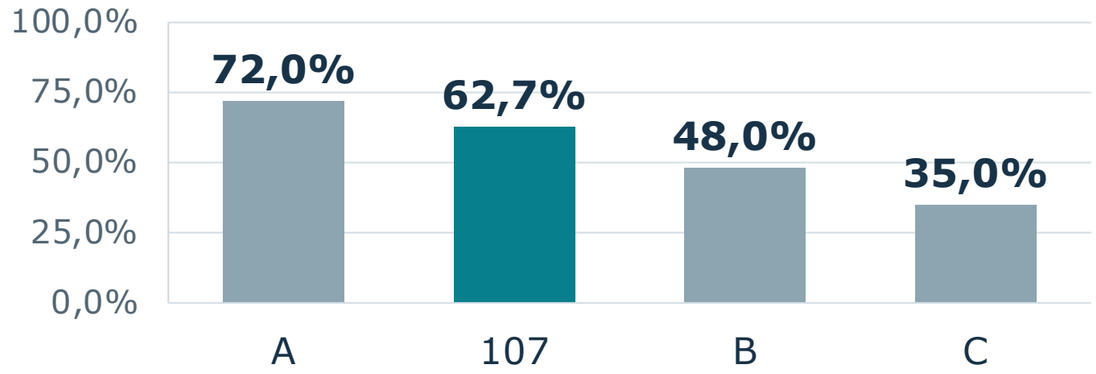
Red Movilidad: tablero para priorizar

TABLERO DIDÁCTICO · No corresponde a un tablero oficial

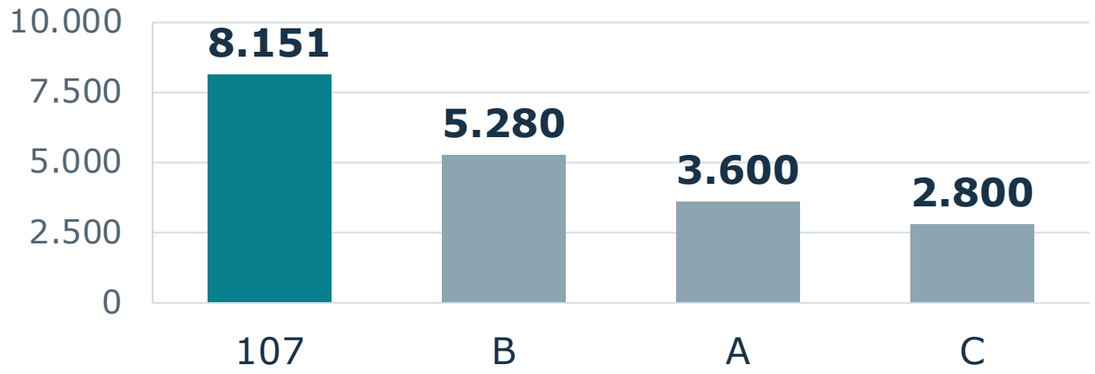
107: 62,7% de evasión Red: 37,4% Brecha: +25,3 pp

Publicado: cerca de 13.000 pasajeros/día en el 107. Alternativas A, B y C: datos simulados.

Tasa de evasión por alternativa



Viajes sin pago por día · estimación



Pasajeros/día supuestos: A 5.000 · B 11.000 · C 8.000. Estimación = pasajeros × tasa; exige bases comparables.

Priorizar 107 para el piloto: combina una tasa alta con el mayor volumen estimado.
A tiene mayor porcentaje, pero menos viajes sin pago en este escenario.

Fuente: Ministerio de Economía, 21-09-2026 · Comparaciones reconstruidas para docencia

Recorrido 107: asignación y evaluación

PUBLICADO: 90 agentes · 3 por bus · 21 frecuencias/día · piloto de 30 días

SIMULACIÓN: distribuir 21 salidas entre franjas punta. Validar turnos y duración antes de operar.

Franja	Viajes/día	Sin pago/día	Salidas propuestas
06:30–08:30	4.000	2.800	9
17:00–20:00	5.000	3.400	12
Fuera de punta	4.000	1.951	0
Total del día	**13.000**	**8.151**	**21**

Regla del ejercicio

Asignar salidas según el volumen sin pago en punta:
2.800 / 6.200 → 9 salidas
3.400 / 6.200 → 12 salidas

90 agentes no bastan para inferir 30 buses simultáneos. Faltan turnos, relevos y tiempos de viaje.

Decidir y comprobar

Probar 107 en punta. Medir evasión con igual método antes/después y un recorrido comparable; registrar cobertura, costo e incidentes. Los agentes promueven el pago y no cursan multas.

Fuente: Ministerio de Economía, 21-09-2026 · Tabla y reparto por horario simulados

Taller: diagnóstico para la entrega E1

El equipo debe demostrar que entiende la fuente y puede explicar para qué decisiones sirve, antes de transformarla o construir el tablero final.

Producto	Contenido mínimo verificable
Pregunta y audiencia	Usuario, decisión, objetivo, período y población de interés.
Ficha de la fuente y diccionario	Origen, unidad de cada fila, clave, variables, tipos, unidades y reglas.
Exploración inicial en Python	Estructura, ausencias, duplicados, distribuciones y una relación pertinente.
Diagnóstico argumentado	Tres hallazgos con evidencia; límites, pertinencia y acciones propuestas.

Entregar gráficos interpretados, no solo capturas de código. Declarar cifras simuladas, denominadores y exclusiones cuando corresponda.

Aplicación al proyecto del curso · RA1, IL1.1–IL1.2

Síntesis: de la pregunta al diagnóstico

Debes poder explicar…	Pregunta de comprobación
El propósito del análisis	¿Quién usará la información y para decidir qué?
La estructura de la fuente	¿Qué representa una fila y qué significan las variables?
La calidad y cobertura	¿Qué falta, qué puede estar errado y a quién representan los datos?
Los patrones observados	¿Qué muestran centro, dispersión, grupos y relaciones?
El alcance del diagnóstico	¿Qué conclusión admite la evidencia y qué no podemos afirmar?

Capítulo 1: comprender, explorar y diagnosticar.

Capítulo 2: convertir ese diagnóstico en preparación reproducible con pandas: tipos, nulos, uniones, transformaciones y controles.

Cierre de la Unidad 1 · Continuidad con preparación de datos

Referencias para estudiar el capítulo

Munzner (2014). Visualization Analysis and Design

Visualización, tareas, datos, marcas y canales.

OpenStax. Introductory Statistics 2e, capítulos 1 y 2

Variables, población, muestra, escalas y medidas descriptivas.

NIST/SEMATECH. Exploratory Data Analysis

Propósito y métodos del análisis exploratorio.

Government Data Quality Hub. Data quality dimensions

Completitud, unicidad, consistencia, oportunidad, validez y exactitud.

Palmer Penguins. Horst, Hill y Gorman

Datos de práctica, diccionario, referencias e ilustraciones.

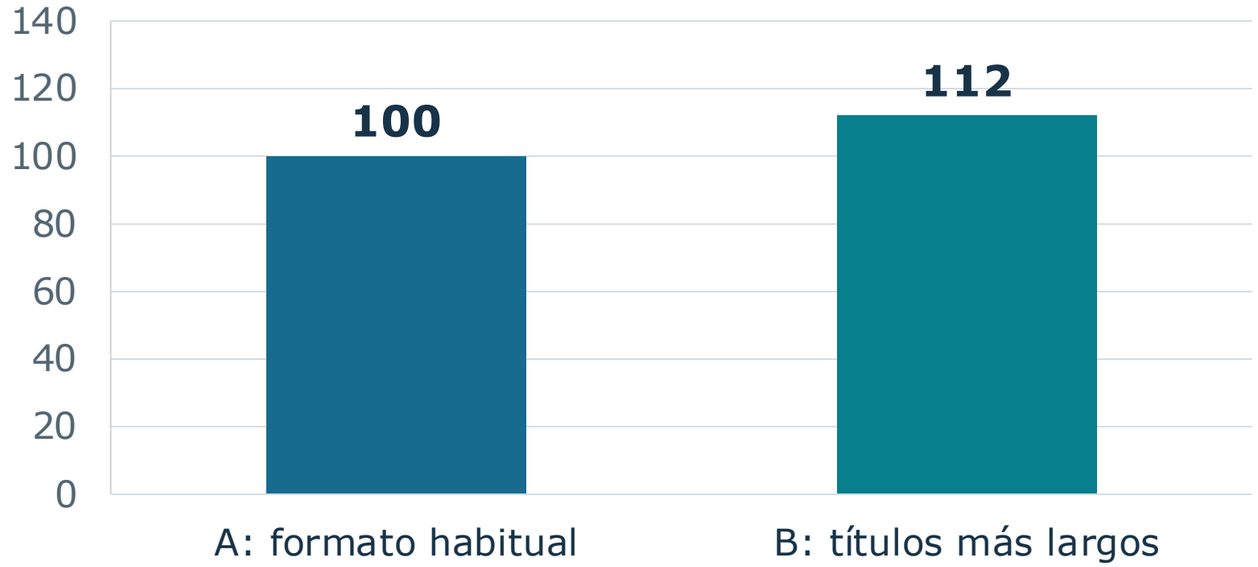
Ministerio de Economía (21-09-2026). Piloto antievasión

Fuente primaria del caso Red Movilidad; tablero docente reconstruido.

Enlaces clicables · Fuentes específicas y notas docentes en cada lámina

Bing: una hipótesis evaluada con un experimento

INGRESOS PUBLICITARIOS · ÍNDICE A = 100



+12% de ingresos en el experimento

Reconstrucción didáctica del aumento publicado.
El índice compara versiones, no ventas en dinero.

Fuente: Microsoft, Online Controlled Experimentation at Scale, láminas 2–7

Decisión y evidencia

¿Cambiar el formato de los anuncios? Bing probó títulos más largos y encontró un aumento de ingresos sin deteriorar las métricas de protección.

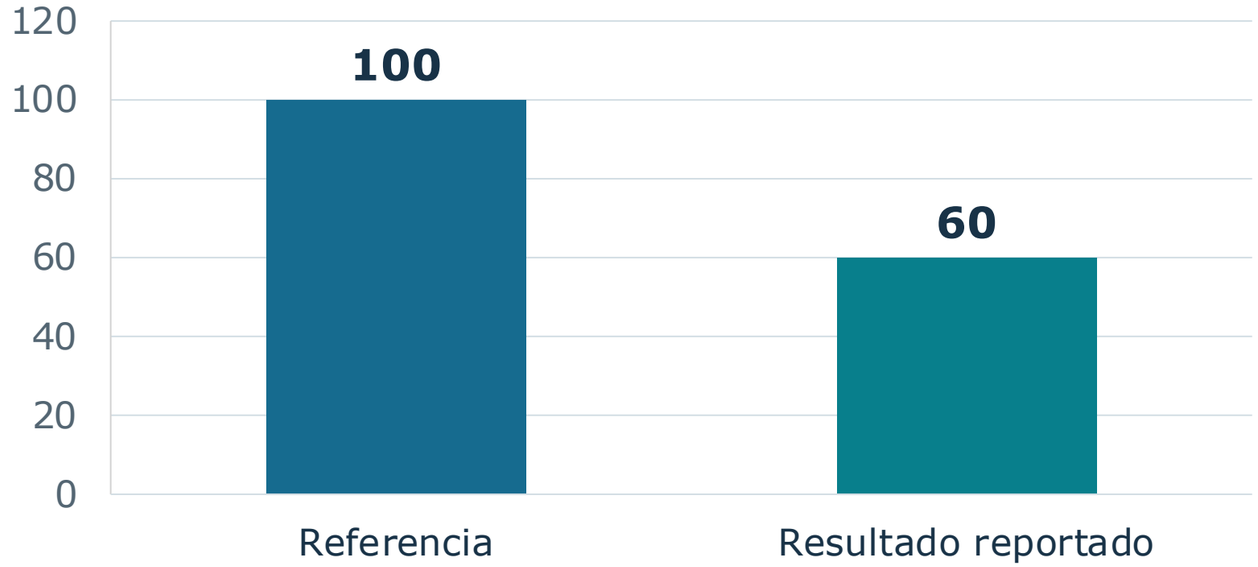
Cómo leer el gráfico

Las barras comparan A y B desde cero. Un test A/B asigna usuarios al azar para estimar el efecto del cambio. El gráfico comunica el resultado.

Discusión: ¿adoptarías B? ¿Qué revisarías para descartar errores de registro y proteger la experiencia de uso?

Google: medir eficiencia en refrigeración

REFRIGERACIÓN · ÍNDICE BASE = 100



Hasta 40% menos energía de enfriamiento

Reconstrucción del resultado de 2016. El alcance es el enfriamiento, no toda la energía de Google.

Fuentes: Google DeepMind, 20-07-2016 y 17-08-2018 · Enlaces en las notas

Datos y decisión operativa

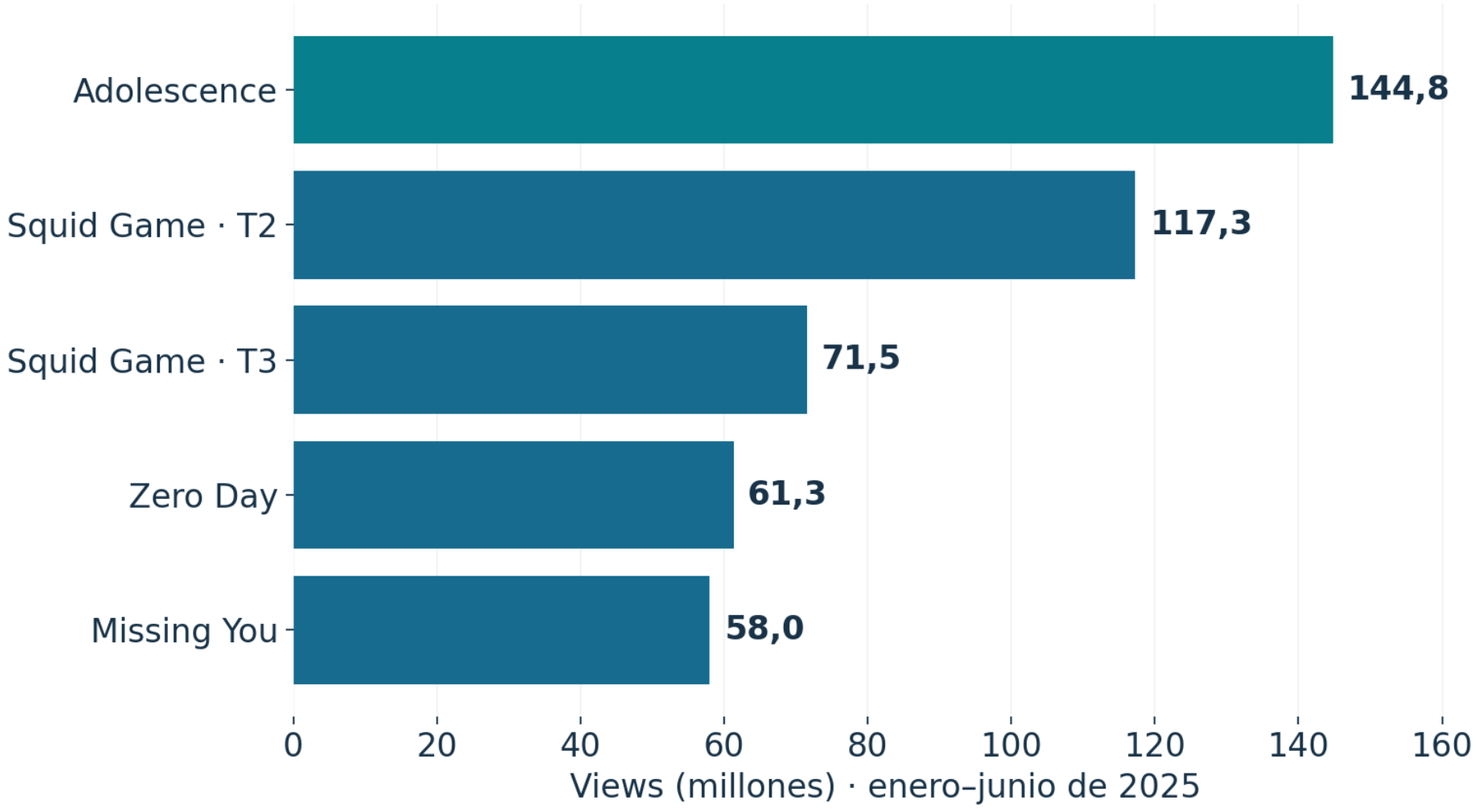
Temperaturas, potencia y velocidad de bombas alimentaron recomendaciones de operación. En 2018, Google informó control automático con supervisión humana.

Visualización y seguimiento

Las barras resumen el ahorro. Para seguir la operación, la publicación de 2016 muestra una serie temporal del PUE y señala cuándo activa o desactiva el modelo.

PUE = energía total / energía de equipos TI. Discusión: ¿cómo vigilarías temperatura y carga para interpretar el ahorro?

Netflix: el denominador cambia la comparación



¿QUÉ MIDE "VIEWS"?

Views = horas vistas / duración del título. No equivale a personas únicas.

Adolescence registra 144,8 millones en enero–junio de 2025.

Cada barra representa una serie o temporada. El tiempo disponible desde el estreno también importa.

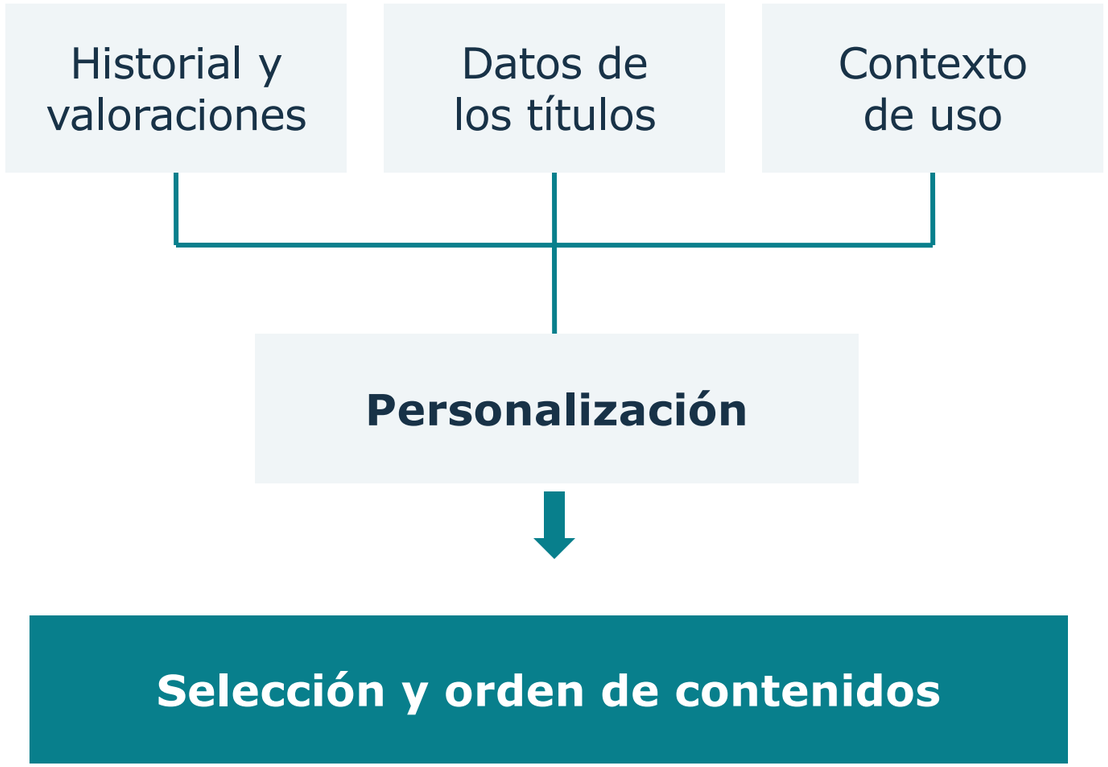
Netflix · Engagement Report, enero–junio de 2025

Netflix: datos y recomendaciones

01 Netflix documenta señales como historial, valoraciones, características de los títulos y contexto de uso para personalizar la selección y el orden.

02 Pregunta de clase: ¿qué títulos sugeridos comienzan a verse con más frecuencia? Harían falta exposiciones e inicios vinculados en el tiempo.

03 Describir patrones permite formular hipótesis. Predecir exige validación; atribuir un efecto a la recomendación exige un diseño causal.



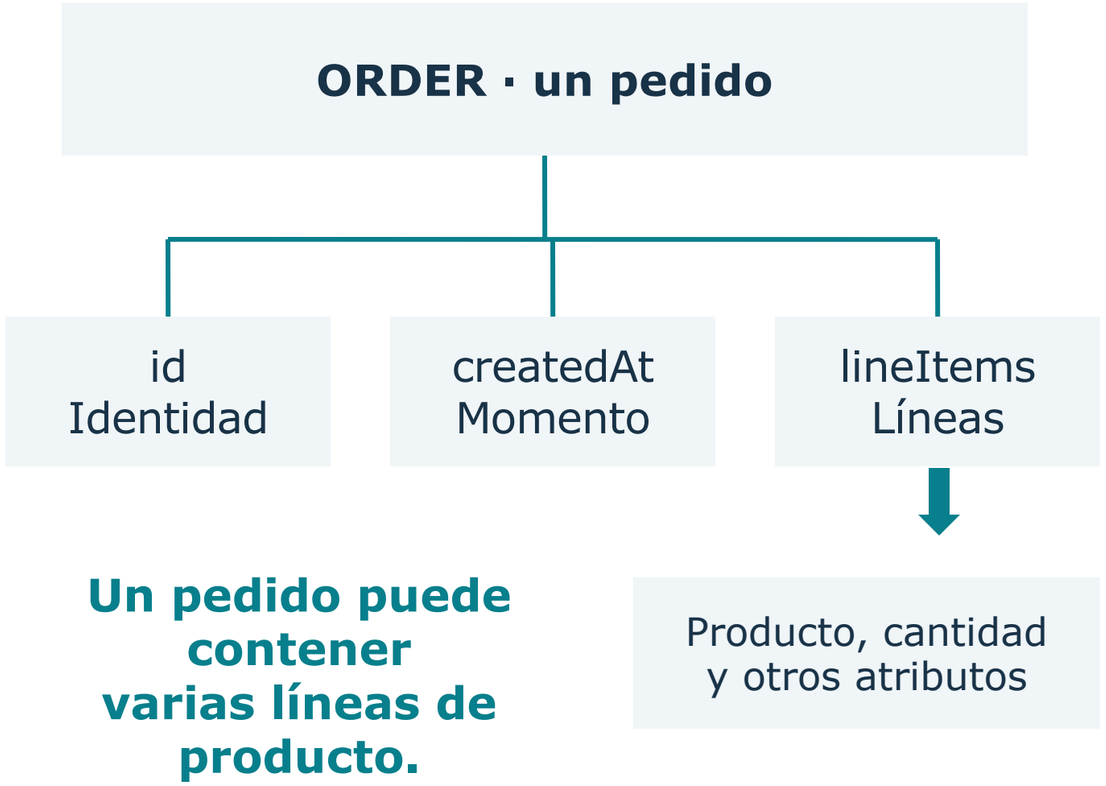
Esquema conceptual basado en la documentación

Shopify: estructura de los datos de pedidos

01 Order registra un pedido de un comercio. Su ID identifica el pedido; createdAt lo ubica en el tiempo y currencyCode indica moneda.

02 lineItems contiene sus líneas de producto. Contar esas líneas no equivale a contar pedidos ni unidades.

03 Por defecto, la API permite acceder a 60 días de pedidos. Antes de comparar meses, verifica permisos e historial disponible.



Shopify · Order, documentación oficial

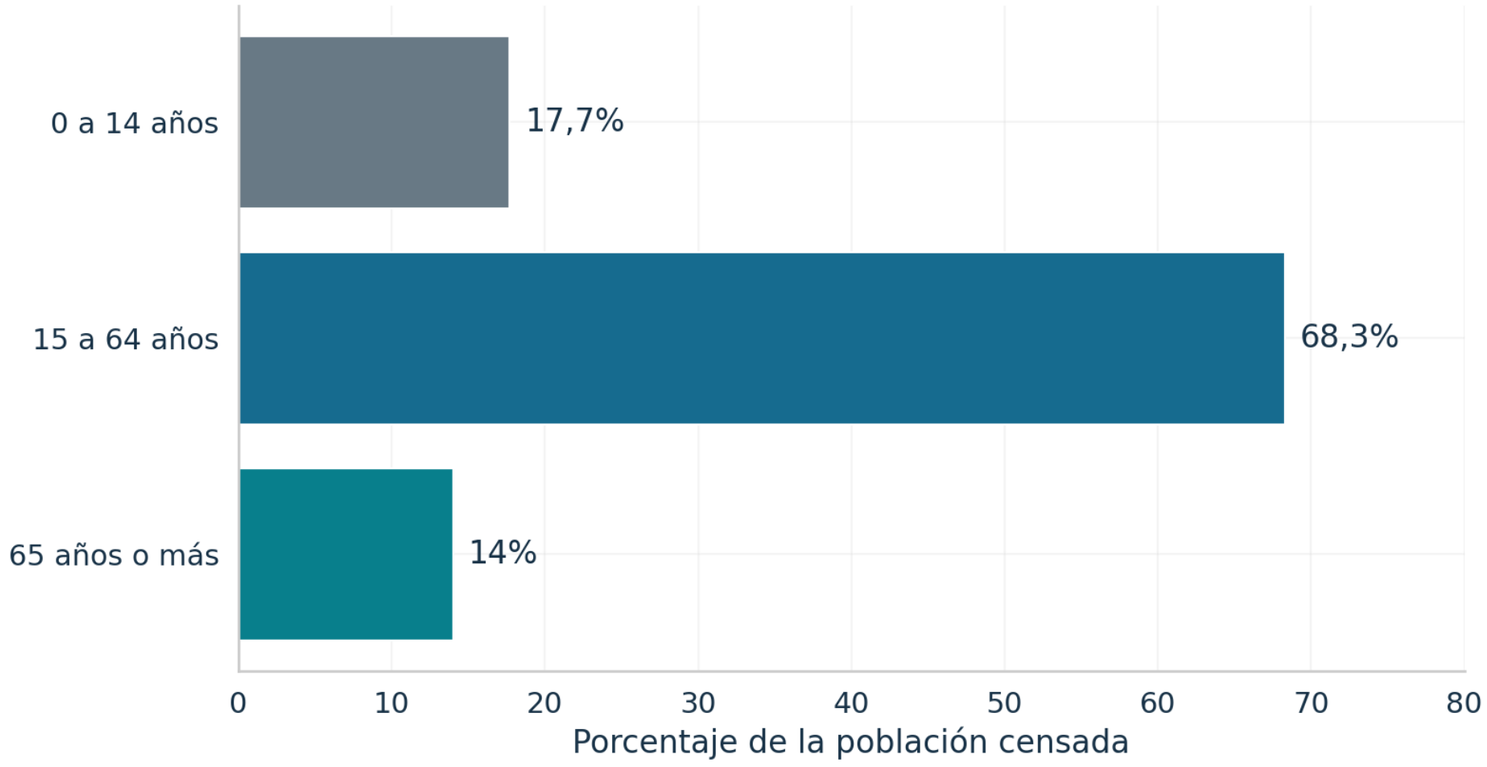
Spotify: variables, tipos y metadatos

Campo	Tipo o estructura	Interpretación
id / name	Identificador / texto	Identidad y nombre de la pista.
artists	Lista de objetos	Una pista puede tener varios artistas.
duration_ms	Cuantitativa, razón	Duración de la pista en milisegundos.
explicit	Booleano: true / false	false puede significar “no” o “desconocido”.
release_date	Temporal	Fecha del álbum, con posible precisión parcial.
release_date_precision	Categoría	Año, mes o día: limita el detalle temporal.

Conversión: 180.000 ms = 180 s = 3 minutos.
La duración de una pista es una medida distinta del número de escuchas.

Spotify Web API · Get Track · Documentación oficial

INE: población y estructura por edad



CHILE · CENSO 2024

El 14,0% de la población censada tiene 65 años o más.

El dato puede orientar preguntas sobre servicios, pero no describe por sí solo ingresos, salud ni acceso digital.

Para decidir en una comuna, revisa cobertura territorial, actualidad y variables adicionales.

INE · Resultados nacionales del Censo 2024